

数学考试试题

一、选择题（共10小题，每小题3分，共30分）

下列各题中有且只有一个正确答案，请在答题卡上将正确答案的标号涂黑．

- 1．下列运动项目的图形中，属于轴对称图形的是（ ）
A． B． C． D．
- 2．有两个事件，事件（1）：掷一枚质地均匀的骰子，向上一面的点数为6；事件（2）：太阳从东方升起．下列判断正确的是（ ）
A．（1）（2）是随机事件 B．（1）是必然事件，（2）是随机事件
C．（1）是随机事件，（2）是必然事件 D．（1）是不可能事件，（2）是必然事件
- 3．如图是由5个大小相同的正方体搭成的几何体，它的俯视图是（ ）
A． B． C． D．
- 4．习近平总书记在2026年新年贺词中提到，中国2025年全年经济总量预计达到1400000亿元人民币，将数1400000用科学记数法表示是（ ）
A． B． C． D．
- 5．下列计算正确的是（ ）
A． B．
C． D．
- 6．如图，为地球示意图，其中表示赤道，，分别表示北回归线和南回归线，，夏至日正午时，太阳光线所在直线经过地心，，是在点处的切线．则点处的太阳高度角（即光线与切线所成的锐角）的大小是（ ）
A． B． C． D．
- 7．已知一个布袋里装有3个红球，4个白球和个绿球，这些球除颜色外其余都相同．若从该布袋里任意摸出一个球是白球的概率为，则的值是（ ）
A．2 B．3 C．4 D．5
- 8．甲，乙两名运动员在笔直的公路上进行自行车训练（同向行驶），行驶路程（千米）与行驶时间（小时）之间的关系如图所示，行驶1.5小时，乙在甲前的距离是（ ）
A．6.5 B．7.5 C．10 D．11.5
- 9．如图，在中，，，以为直径作，过圆上一点作直线的垂线，垂足为，则的最大值是（ ）
A．2 B． C． D．
- 10．由，，三个数字组成进制数记作，若，且，，为整数，各位数字均小于，则的值是（ ）
A．7 B．8 C．9 D．10

二、填空题（共6小题，每小题3分，共18分）下列各题不需要写出解答过程，请将正确结果直接填写在答题卡指定的位置．

- 11．如果把顺时针旋转记作，那么逆时针旋转应记作_____．
- 12．已知反比例函数的图象在第二、四象限，请写出一个符合题意的值是_____．
- 13．如果关于的分式方程无解，那么实数的值是_____．
- 14．如图，因地形原因，湖泊两端，的距离不易测量，某科技小组需要用无人机进行测量．他们将无人机上升并飞行至距湖面的点处．从点测得点的俯角为，测得点的俯角为（，，三点在同一竖直平面内），则湖泊两端，的距离为_____（结果精确到0.1，参考数据）．
- 15．如图，在中，，点在边上，，，，则的长是_____，若点在延长线上，连接，，则的长是_____．
- 16．抛物线（ a, b, c 是常数，）经过，两点，且．下列五个结论：
①若，则；
②；
③若抛物线经过点，则；
④点，在抛物线上，若，，总有，则；
⑤若关于的不等式的解集为，则．
其中正确的结论是_____（填写序号）．

三、解答题（共8小题，共72分）

下列各题需要在答题卡指定的位置写出文字说明、证明过程、演算步骤或画出图形．

17．（本小题满分8分）

解不等式组：

18．（本小题满分8分）

如图，在中，是对角线的中点，点，分别在边，上，过点．

（1）求证：；

(2) 连接，添加一个与线段有关的条件，使为直角．（不需要说明理由）

19．（本小题满分8分）

进入夏季，某学校为重点抓好学生防中暑，防溺水，森林防火等安全教育，对部分学生就安全知识的了解程度进行了随机抽样调查，并绘制了如图所示的两幅不完整统计图：

请根据统计图中的信息，解答下列问题：

(1) 此次抽查的学生总数是_____人，扇形统计图中，“基本了解”所对应的圆心角的度数是_____；

(2) 补全条形统计图；

(3) 若该校学生总数为1300人，请估计该校“非常了解”安全知识的学生约有多少人？

20．（本小题满分8分）

如图，锐角内接于，，垂足为，．

(1) 求证：；

(2) 若，，求的半径．

21．（本小题满分8分）

如图是由小正方形组成的网格，每个小正方形的顶点叫做格点．，，都是格点，是上的点．仅用无刻度的直尺在给定网格中完成下列两个画图任务，每个任务的画线不超过六条．

(1) 在图1中，先画菱形；再在上画点，使得；

(2) 在图2中，先在上画点，使；再画的中点．

22．（本小题满分10分）

城市便民驿站日常储备A型便民补给箱、B型便民医疗箱．现有信息如下：

信息1：2个满载A型箱和3个满载B型箱总质量为；3个满载A型箱和2个满载B型箱总质量为．

信息2：A型箱单价50元/个，B型箱单价48元/个；驿站一共储备两类箱子共30个；

储备要求：A型箱数量不少于B型箱的，且B型箱最多储备15个．

信息3：日常运维中，B类医疗物资需要恒温收纳，收纳成本随储备数量变化：只储备1个B型箱时，收纳费为1元/个，每多储备1个B型箱，每个B型箱的收纳单价增加元；A型箱无额外收纳费用．

问题解决

(1) 求单个A型箱、B型箱满载后的质量；

(2) 设储备B型箱个，总费用（采购+收纳）为元，求与的函数关系式；

(3) 求总费用最低的储备方案及最低总费用．

23．（本小题满分10分）

在中，点在边上，．请完成下列问题：

(1) 如图1，点在边上，，与交于点．过点作，交于点，请直接写出图1中的两对相似三角形是_____，的值为_____；

(2) 如图2，在（1）的条件下，过点的直线分别交边，于点，（点不与，重合，点不与，重合）．

①若，求的值；

②设，，则，之间满足的等量关系是_____．

24．（本小题满分12分）

已知抛物线与轴交于点，点在对称轴上．

(1) 求抛物线的解析式；

(2) 如图1，在抛物线上有一动点（异于），直线交抛物线的对称轴于点，作轴于，若，求点的坐标；

(3) 如图2，过点的直线交抛物线于，两点（点在点的左侧），过点和点的直线交于点，直线，与抛物线有且只有一个公共点，连接，．请直接写出的最小值，并写出此时点的坐标．